

ANALYSE VECTORIELLE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Opérateurs différentiels en coordonnées cartésiennes. Pour un champ scalaire $f(x, y, z)$ et un champ vectoriel $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$:

- . Gradient : $\vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$
- . Divergence : $\text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- . Rotationnel : $\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}$
- . Laplacien : $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

2. Propriétés fondamentales.

- . $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{grad}} f) = \vec{0}$ (le gradient est irrotationnel)
- . $\text{div}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = 0$ (le rotationnel est solénoïdal)
- . Si $\vec{\text{rot}} \vec{A} = \vec{0}$, $\vec{A}$ dérive d'un potentiel scalaire : $\vec{A} = \vec{\text{grad}} f$

3. Théorème de Green-Ostrogradski (divergence). Pour un volume V de frontière S :

$$\iiint_V \text{div } \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

4. Théorème de Stokes. Pour une surface S de contour orienté C :

$$\iint_S \vec{\text{rot}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

5. Coordonnées cylindriques. $(r, \theta, z) : \vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$, $\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$.

6. Coordonnées sphériques. $(r, \theta, \varphi) : \vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$, $\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$.

1. Opérateurs différentiels

Exercice 1 - Calcul de gradient, divergence et rotationnel

★

Exercice

Calculer le gradient, la divergence ou le rotationnel selon le cas :

- (a) $\overrightarrow{\text{grad}} f$ avec $f(x, y, z) = x^2y + yz^2$
- (b) $\text{div } \vec{A}$ avec $\vec{A} = (xy, y^2z, z^3)$
- (c) $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}$ avec $\vec{B} = (y, -x, 0)$
- (d) Le laplacien Δf avec $f(x, y, z) = e^x \sin y$

(a)

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} = 2xy \vec{i} + (x^2 + z^2) \vec{j} + 2yz \vec{k}$$

(b)

$$\text{div } \vec{A} = \frac{\partial(xy)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2z)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} = y + 2yz + 3z^2$$

(c)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & -x & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial 0}{\partial y} - \frac{\partial(-x)}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial(-x)}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) \vec{k} \\ &= (0 - 0) \vec{i} - (0 - 0) \vec{j} + (-1 - 1) \vec{k} = -2 \vec{k} \end{aligned}$$

Ce résultat correspond à un champ de vitesse en rotation rigide : $\vec{B} = \vec{\Omega} \wedge \vec{r}$ avec $\vec{\Omega} = -\vec{k}$.

(d)

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= e^x \sin y, & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= e^x \sin y \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= e^x \cos y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -e^x \sin y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= 0 \end{aligned}$$

$$\Delta f = e^x \sin y - e^x \sin y + 0 = 0$$

La fonction $e^x \sin y$ est harmonique (vérifie $\Delta f = 0$).

Exercice 2 - Champ conservatif

★★

Exercice

On considère le champ $\vec{F} = (2xy + z^2, x^2, 2xz)$.

1. Montrer que $\vec{F}$ est irrotationnel.
2. En déduire qu'il existe un potentiel scalaire φ tel que $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$. Déterminer φ .
3. Calculer la circulation de $\vec{F}$ le long d'un chemin allant de $A = (0, 0, 0)$ à $B = (1, 1, 1)$.

1. Calculons $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$:

$$(\text{rot } \vec{F})_x = \frac{\partial(2xz)}{\partial y} - \frac{\partial(x^2)}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

$$(\text{rot } \vec{F})_y = \frac{\partial(2xy + z^2)}{\partial z} - \frac{\partial(2xz)}{\partial x} = 2z - 2z = 0$$

$$(\text{rot } \vec{F})_z = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(2xy + z^2)}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

Le champ est irrotationnel.

2. On cherche φ tel que $\partial\varphi/\partial x = 2xy + z^2$, $\partial\varphi/\partial y = x^2$, $\partial\varphi/\partial z = 2xz$.

Intégration selon x : $\varphi = x^2y + xz^2 + g(y, z)$.

Dérivation selon y : $\partial\varphi/\partial y = x^2 + \partial g/\partial y = x^2$, donc $\partial g/\partial y = 0$, soit $g = h(z)$.

Dérivation selon z : $\partial\varphi/\partial z = 2xz + h'(z) = 2xz$, donc $h'(z) = 0$, $h = \text{cste}$.

$$\boxed{\varphi(x, y, z) = x^2y + xz^2 + C}$$

3. Pour un champ conservatif, la circulation ne dépend que des extrémités :

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = \varphi(B) - \varphi(A) = \varphi(1, 1, 1) - \varphi(0, 0, 0) = (1 + 1) - 0 = 2$$

2. Théorèmes intégraux

Exercice 3 - Théorème de Green-Ostrogradski

★★

Exercice

Calculer le flux du champ $\vec{A} = (x^2, y^2, z^2)$ à travers la surface du cube $[0, 1]^3$:

1. Directement (en calculant le flux sur chaque face).

2. En appliquant le théorème de la divergence.

1. Calcul direct. Le cube a 6 faces. Par symétrie, les faces $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ contribuent toutes avec $\vec{A} \cdot (-\vec{n}) = 0$ (car $A_x|_{x=0} = 0$, etc.). Les faces $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ donnent :

$$\Phi_{x=1} = \int_0^1 \int_0^1 1^2 dy dz = 1, \quad \Phi_{y=1} = 1, \quad \Phi_{z=1} = 1$$

Flux total : $\Phi = 1 + 1 + 1 = 3$.

2. Théorème de la divergence.

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial x^2}{\partial x} + \frac{\partial y^2}{\partial y} + \frac{\partial z^2}{\partial z} = 2x + 2y + 2z$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \iiint_{[0,1]^3} (2x + 2y + 2z) dx dy dz \\ &= 3 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 2x dx dy dz = 3 \times 1 \times 1 \times 1 = 3 \end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent bien le même résultat.

Exercice 4 - Théorème de Stokes

★★

Exercice

Soit $\vec{F} = (-y, x, 0)$ et S le disque unité $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$, orienté vers le haut.

1. Calculer $\vec{\operatorname{rot}} \vec{F}$.
2. Calculer $\iint_S \vec{\operatorname{rot}} \vec{F} \cdot d\vec{S}$.
3. Retrouver ce résultat en calculant la circulation $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}$ sur le cercle unité.

1.

$$\begin{aligned} \vec{\operatorname{rot}} \vec{F} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ -y & x & 0 \end{vmatrix} = (0 - 0)\vec{i} - (0 - 0)\vec{j} + \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right)\vec{k} \\ &= (1 + 1)\vec{k} = 2\vec{k} \end{aligned}$$

2. Sur S , $d\vec{S} = dx dy \vec{k}$, donc :

$$\iint_S \vec{\operatorname{rot}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S 2 dx dy = 2 \times \text{Aire}(S) = 2\pi$$

3. Sur le cercle unité, $\vec{r}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$, $d\vec{l} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0) d\theta$:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} (-\sin \theta, \cos \theta, 0) \cdot (-\sin \theta, \cos \theta, 0) d\theta = \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta = 2\pi$$

On retrouve bien 2π , conformément au théorème de Stokes.

Exercice 5 - Coordonnées cylindriques

★★★

Exercice

En coordonnées cylindriques (r, θ, z) , soit le champ $\vec{A} = A_r(r) \vec{e}_r$ à symétrie cylindrique.

1. Exprimer la divergence de $\vec{A}$.
2. On suppose $\text{div } \vec{A} = f(r)$. Exprimer $A_r(r)$ en fonction de f .
3. Application : si $\vec{A}$ représente un champ électrique créé par une distribution volumique $\rho = \rho_0$ (uniforme) dans le cylindre $r \leq R$, retrouver le champ à l'intérieur et à l'extérieur.

1. En coordonnées cylindriques, pour un champ purement radial ($A_\theta = A_z = 0$) :

$$\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r}$$

2. $\frac{1}{r} \frac{d(r A_r)}{dr} = f(r)$, donc $\frac{d(r A_r)}{dr} = r f(r)$. En intégrant :

$$r A_r = \int_0^r r' f(r') dr', \quad A_r(r) = \frac{1}{r} \int_0^r r' f(r') dr'$$

3. Par le théorème de Gauss, $\vec{E} = E_r(r) \vec{e}_r$ et $\text{div } \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$.

Intérieur ($r \leq R$) : $\frac{1}{r} \frac{d(r E_r)}{dr} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}$, donc $r E_r = \frac{\rho_0 r^2}{2\varepsilon_0} + C$. Avec $E_r(0)$ fini, $C = 0$:

$$E_r = \frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}$$

Extérieur ($r > R$) : pas de charge. $\frac{d(r E_r)}{dr} = 0$ donc $r E_r = \text{cste} = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0}$ (continuité en $r = R$) :

$$E_r = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 r}$$

Ce résultat est l'analogie cylindrique du théorème de Gauss pour une distribution uniforme.

Exercice 6 - Opérateurs en coordonnées sphériques

★★★

Exercice

En coordonnées sphériques (r, θ, φ) , soit le champ $f(r) = \frac{1}{r}$ (potentiel coulombien, $r \neq 0$).

1. Calculer $\overrightarrow{\text{grad}} f$.
2. Calculer $\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f)$ pour $r \neq 0$.
3. Montrer que le champ $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} f$ satisfait $\text{div } \vec{E} = 0$ pour $r \neq 0$.

1. f ne dépend que de r , donc en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r = -\frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

2. Le laplacien d'un champ scalaire à symétrie sphérique est :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right) \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (-1) = 0$$

La fonction $f = 1/r$ est **harmonique** pour $r \neq 0$.

3. $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$. Sa divergence :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 E_r)}{dr} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \cdot \frac{1}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d(1)}{dr} = 0$$

Ce résultat est lié au fait que ce champ est créé par une charge ponctuelle à l'origine : il est sans divergence *partout sauf en* $r = 0$.

Exercice 7 - Identités vectorielles

★★

Exercice

Vérifier les identités vectorielles suivantes pour des champs scalaires f, g et des champs vectoriels $\vec{A}, \vec{B}$:

- (a) $\overrightarrow{\text{grad}}(fg) = f \overrightarrow{\text{grad}} g + g \overrightarrow{\text{grad}} f$
- (b) $\text{div}(f\vec{A}) = f \text{div } \vec{A} + \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} f$
- (c) $\overrightarrow{\text{rot}}(f\vec{A}) = f \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f \wedge \vec{A}$
- (d) Application : si $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ et $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ (ε scalaire), montrer que $\text{div } \vec{D} = -\varepsilon \Delta V$.

(a) Composante selon x : $\frac{\partial(fg)}{\partial x} = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}$ (règle du produit). Identique pour y et z .

(b) $\operatorname{div}(f\vec{A}) = \frac{\partial(fA_x)}{\partial x} + \frac{\partial(fA_y)}{\partial y} + \frac{\partial(fA_z)}{\partial z}$. Par la règle du produit :

$$= f \frac{\partial A_x}{\partial x} + A_x \frac{\partial f}{\partial x} + \dots = f \operatorname{div} \vec{A} + \vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} f$$

(c) Composante z de $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(f\vec{A})$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(fA_y)}{\partial x} - \frac{\partial(fA_x)}{\partial y} &= f \frac{\partial A_y}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial A_x}{\partial y} - A_x \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= f \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + \left(A_y \frac{\partial f}{\partial x} - A_x \frac{\partial f}{\partial y} \right) = f(\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A})_z + (\overrightarrow{\operatorname{grad}} f \wedge \vec{A})_z \end{aligned}$$

(d) En appliquant (b) avec $\vec{A} = \vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V$ et $f = \varepsilon$ (constant) :

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div}(\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \operatorname{div} \vec{E} + \vec{E} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \varepsilon$$

Si ε est constant, $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \varepsilon = \vec{0}$ et $\operatorname{div} \vec{E} = \operatorname{div}(-\overrightarrow{\operatorname{grad}} V) = -\Delta V$. Donc $\operatorname{div} \vec{D} = -\varepsilon \Delta V$.

Exercice 8 - Flux à travers un cylindre

★★

Exercice

Calculer le flux du champ $\vec{A} = (x, y, z)$ à travers la surface latérale du cylindre de rayon $R = 2$ et de hauteur $H = 3$ ($0 \leq z \leq 3$), puis par le théorème de la divergence (en incluant les deux disques).

Par le théorème de la divergence :

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

$$\Phi_{total} = \iiint_V 3 \, dV = 3 \times \text{Volume} = 3 \times \pi R^2 H = 3\pi \times 4 \times 3 = 36\pi$$

Flux sur les disques :

- . Disque supérieur ($z = 3, \vec{n} = +\hat{z}$) : $\Phi_{sup} = \iint (x, y, 3) \cdot (0, 0, 1) \, dS = 3\pi R^2 = 12\pi$.
- . Disque inférieur ($z = 0, \vec{n} = -\hat{z}$) : $\Phi_{inf} = \iint (x, y, 0) \cdot (0, 0, -1) \, dS = 0$.

Flux sur la surface latérale : Sur le cylindre $r = R = 2$, $\vec{n} = \hat{r} = (x/R, y/R, 0)$ et $A_n = \vec{A} \cdot \hat{r} = (x^2 + y^2)/R = R = 2$.

$$\Phi_{lat} = \iint_S A_n \, dS = 2 \times (2\pi R H) = 2 \times (2\pi \times 2 \times 3) = 24\pi$$

Vérification : $\Phi_{sup} + \Phi_{inf} + \Phi_{lat} = 12\pi + 0 + 24\pi = 36\pi$.

Exercice 9 - Champ solénoïdal

★★

Exercice

Un champ vectoriel $\vec{B}$ est dit solénoïdal si $\text{div } \vec{B} = 0$.

1. Vérifier que $\vec{B}_1 = (y, -x, 0)$ est solénoïdal.
2. Vérifier que $\vec{B}_2 = (yz, xz, xy)$ est solénoïdal.
3. Montrer que $\vec{B}_2 = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ avec $\vec{A} = (0, 0, xy)$ (vérification que le rotationnel d'un champ est toujours solénoïdal).
4. Utiliser le théorème de Stokes pour calculer $\iint_S \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}$ où S est l'hémisphère unité $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, orientée vers le haut.

1. $\text{div } \vec{B}_1 = \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial(-x)}{\partial y} + 0 = 0 + 0 = 0$.

2. $\text{div } \vec{B}_2 = \frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial(xz)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$.

3. $\overrightarrow{\text{rot}}(0, 0, xy)$:

$$\text{rot}_x = \frac{\partial(xy)}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z} = x - 0 = x \neq yz \text{ en général.}$$

Prenons $\vec{A} = (0, 0, xy)$ et calculons :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial(xy)}{\partial y} - 0, 0 - \frac{\partial(xy)}{\partial x}, 0 - 0 \right) = (x, -y, 0)$$

Ce n'est pas $\vec{B}_2$. Essayons $\vec{A} = \frac{1}{2}(x^2z - y^2z, 0, 0)$... En fait, la propriété générale est : $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) = 0$ pour tout $\vec{F}$. On en déduit que tout champ solénoïdal peut *localement* s'écrire comme un rotationnel.

4. Le bord de S est le cercle unité $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$. Par le théorème de Stokes :

$$\iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}$$

Calculons d'abord $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_1 = -2\vec{k}$ (déjà calculé en Exercice 4). Donc :

$$\iint_S (-2\vec{k}) \cdot d\vec{S} = -2 \iint_S dS_z$$

Sur l'hémisphère, $\iint_S dS_z = \text{projection sur } z = \text{aire du disque unité} = \pi$.

$$\text{Flux} = -2\pi.$$

Exercice 10 - Laplacien en coordonnées cylindriques

★★★

Exercice

En coordonnées cylindriques (r, θ, z) , la formule du laplacien d'un scalaire est :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1. Calculer Δf pour $f(r) = \ln r$ et pour $f(r, \theta) = r^n \cos(n\theta)$ (harmonique cylindrique).
2. Dans un problème de diffusion de chaleur en régime permanent en 2D ($\Delta T = 0$), avec T dépendant uniquement de r , exprimer $T(r)$.
3. Application : un cylindre creux de rayon interne $a = 5$ cm et externe $b = 10$ cm est maintenu à $T_a = 100^\circ\text{C}$ en $r = a$ et $T_b = 20^\circ\text{C}$ en $r = b$. Trouver $T(r)$.

1. Pour $f(r) = \ln r$:

$$\frac{\partial(\ln r)}{\partial r} = \frac{1}{r}, \quad \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{1}{r} \right) = \frac{\partial(1)}{\partial r} = 0, \quad \Delta(\ln r) = \frac{1}{r} \times 0 = 0$$

$\ln r$ est harmonique (en 2D, pour $r \neq 0$).

Pour $f = r^n \cos(n\theta)$:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = n r^{n-1} \cos(n\theta), \quad \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot n r^{n-1} \cos(n\theta)) = n^2 r^{n-1} \cos(n\theta)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} = \frac{1}{r^2} (-n^2 r^n \cos(n\theta)) = -n^2 r^{n-2} \cos(n\theta)$$

$$\Delta f = \frac{n^2 r^{n-1}}{r} \cos(n\theta) - n^2 r^{n-2} \cos(n\theta) = n^2 r^{n-2} \cos(n\theta) - n^2 r^{n-2} \cos(n\theta) = 0$$

Ces fonctions sont harmoniques (harmoniques cylindriques).

2. $\Delta T = 0$ avec $T = T(r)$ seul :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0 \Rightarrow r \frac{dT}{dr} = C_1 \Rightarrow \frac{dT}{dr} = \frac{C_1}{r} \Rightarrow T(r) = C_1 \ln r + C_2$$

3. Conditions aux limites : $T(a) = C_1 \ln a + C_2 = 100$ et $T(b) = C_1 \ln b + C_2 = 20$.
 $C_1 \approx -115,4 \text{ K}/\ln$ et $C_2 \approx -246 \text{ K}$

$$T(r) = -115,4 \ln r - 246 \quad (r \text{ en mètres})$$

Vérification : $T(0,05) = -115,4 \times (-2,996) - 246 \approx 100^\circ\text{C}$.

Exercice 11 - Circulation et travail

★★

Exercice

Soit le champ de force $\vec{F} = (y^2, 2xy + z, y)$.

1. Montrer que $\vec{F}$ est conservatif (irrotationnel).
2. Trouver le potentiel φ tel que $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$.
3. Calculer le travail de $\vec{F}$ le long d'un chemin quelconque de $A = (0, 0, 0)$ à $B = (1, 2, 3)$.
4. Vérifier en paramétrant le chemin $\mathcal{C} : \vec{r}(t) = (t, 2t, 3t)$ pour $t \in [0, 1]$.

1. Calculons $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$:

$$\begin{aligned} (\text{rot } \vec{F})_x &= \frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial(2xy + z)}{\partial z} = 1 - 1 = 0 \\ (\text{rot } \vec{F})_y &= \frac{\partial y^2}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x} = 0 - 0 = 0 \\ (\text{rot } \vec{F})_z &= \frac{\partial(2xy + z)}{\partial x} - \frac{\partial y^2}{\partial y} = 2y - 2y = 0 \end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$: $\vec{F}$ est conservatif.

2. On cherche φ tel que $\partial\varphi/\partial x = y^2$, $\partial\varphi/\partial y = 2xy + z$, $\partial\varphi/\partial z = y$.

De la 1re équation : $\varphi = xy^2 + g(y, z)$. De la 2e : $\partial\varphi/\partial y = 2xy + \partial g/\partial y = 2xy + z$, donc $\partial g/\partial y = z$, soit $g = yz + h(z)$. De la 3e : $\partial\varphi/\partial z = y + h'(z) = y$, donc $h'(z) = 0$, $h = C$.

$$\boxed{\varphi(x, y, z) = xy^2 + yz + C}$$

3. Travail de A à B :

$$W = \varphi(B) - \varphi(A) = (1 \times 4 + 2 \times 3) - 0 = 4 + 6 = 10$$

4. Sur $\mathcal{C} : x = t, y = 2t, z = 3t, d\vec{r} = (1, 2, 3)dt$. $\vec{F}(\mathcal{C}(t)) = (4t^2, 4t^2 + 3t, 2t)$.

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (4t^2, 4t^2 + 3t, 2t) \cdot (1, 2, 3) dt = \int_0^1 (4t^2 + 8t^2 + 6t + 6t) dt \\ &= \int_0^1 (12t^2 + 12t) dt = \left[4t^3 + 6t^2 \right]_0^1 = 4 + 6 = 10 \end{aligned}$$

On retrouve bien $W = 10$.

Exercice 12 - Vecteur champ électrique par Gauss

★★

Exercice

Une sphère creuse de rayon intérieur a et extérieur b porte une charge Q répartie uniformément dans son volume. Utiliser le théorème de Gauss (en analogie avec le théorème de la divergence) pour calculer le champ $\vec{E}(r)$ dans les trois régions : $r < a$, $a \leq r \leq b$, $r > b$.

Par symétrie sphérique, $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. La densité volumique est $\rho = Q/V_{coque}$ avec $V_{coque} = \frac{4\pi}{3}(b^3 - a^3)$.

Pour $r < a$ (cavité) : Aucune charge intérieure. $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$. Par symétrie, $E(r) = 0$.

Pour $a \leq r \leq b$ (dans la coque) : La charge intérieure est $Q_{int}(r) = \rho \cdot \frac{4\pi}{3}(r^3 - a^3)$.

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{Q(r^3 - a^3)}{\varepsilon_0(b^3 - a^3)}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3 - a^3}{r^2(b^3 - a^3)}$$

Pour $r > b$ (extérieur) : Toute la charge est intérieure, $Q_{int} = Q$.

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

La sphère se comporte comme une charge ponctuelle vue de l'extérieur.

Exercice 13 - Théorème de Stokes : circulation et flux

★★★

Exercice

Soit le champ vectoriel $\vec{F}(x, y, z) = (y^2, -x, z + 1)$.

1. Calculer le rotationnel $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$.
2. Le théorème de Stokes affirme que pour toute surface orientée Σ de bord $\partial\Sigma$:

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Sigma} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

Vérifier le théorème de Stokes sur le disque $\Sigma : x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, orienté par $\hat{n} = \hat{z}$, et son bord $\partial\Sigma$ parcouru dans le sens trigonométrique.

- (a) Calculer le flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$ à travers Σ .
- (b) Calculer la circulation de $\vec{F}$ sur le cercle $\partial\Sigma : x = \cos t, y = \sin t, z = 0, t \in [0, 2\pi]$.

- (c) Vérifier que les deux résultats sont égaux.
3. Interpréter physiquement le théorème de Stokes en termes de champ magnétique.

1. Calcul du rotationnel.

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y^2 & -x & z+1 \end{vmatrix}$$

$$(\text{rot } \vec{F})_x = \frac{\partial(z+1)}{\partial y} - \frac{\partial(-x)}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

$$(\text{rot } \vec{F})_y = \frac{\partial(y^2)}{\partial z} - \frac{\partial(z+1)}{\partial x} = 0 - 0 = 0$$

$$(\text{rot } \vec{F})_z = \frac{\partial(-x)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2)}{\partial y} = -1 - 2y$$

Donc :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = (0, 0, -1 - 2y)$$

2.(a) Flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$ à travers Σ (disque $z = 0$, $\hat{n} = \hat{z}$).

$$\iint_{\Sigma} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) \cdot \hat{z} \, dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-1 - 2y) \, dx \, dy$$

On passe en coordonnées polaires $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$, $dx \, dy = r \, dr \, d\phi$:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-1 - 2r \sin \phi) r \, dr \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 (-r) \, dr - \int_0^1 2r^2 \sin \phi \, dr \right] d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \sin \phi \right] d\phi \\ &= -\frac{1}{2} \times 2\pi - \frac{2}{3} [-\cos \phi]_0^{2\pi} = -\pi - \frac{2}{3}(0) = -\pi \end{aligned}$$

2.(b) Circulation de $\vec{F}$ sur $\partial\Sigma$.

Paramétrisation : $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, donc $d\vec{l} = (-\sin t, \cos t, 0)dt$.

$\vec{F}$ sur $\partial\Sigma$: $F_x = y^2 = \sin^2 t$, $F_y = -x = -\cos t$, $F_z = z + 1 = 1$.

$$\begin{aligned}\oint_{\partial\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_0^{2\pi} [\sin^2 t \cdot (-\sin t) + (-\cos t) \cdot \cos t + 1 \cdot 0] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^3 t - \cos^2 t) dt\end{aligned}$$

On calcule séparément :

$$\int_0^{2\pi} \sin^3 t dt = \int_0^{2\pi} \sin t (1 - \cos^2 t) dt = 0 \quad (\text{intégrale nulle sur une période complète})$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$$

Donc :

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0 - \pi = -\pi$$

2.(c) Vérification.

Les deux calculs donnent $-\pi$: le théorème de Stokes est bien vérifié.

$$\iint_{\Sigma} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{l} = -\pi$$

3. Interprétation physique.

En électromagnétisme, la loi d'Ampère (théorème de Stokes appliqué à $\vec{B}$) stipule :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlac}} = \iint_{\Sigma} \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

où $\vec{J}$ est la densité de courant. C'est exactement la forme du théorème de Stokes avec $\vec{F} = \vec{B}$ et $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égale au flux de la densité de courant à travers toute surface s'appuyant sur ce contour.

Exercice 14 - Divergence, Stokes et coordonnées curvilignes ★★★

Exercice

Soit le champ $\vec{A}(r, \theta, z) = r \hat{r} + r \sin \theta \hat{z}$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

1. Rappeler les expressions de la divergence et du rotationnel en coordonnées cylindriques.
2. Calculer $\text{div } \vec{A}$.
3. Calculer $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$.
4. Vérifier le théorème de la divergence (théorème d'Ostrogradski) sur le cylindre

$\mathcal{V} : r \leq a, 0 \leq z \leq h$, pour le champ $\vec{B}(r, \theta, z) = r \hat{r}$.

- (a) Calculer $\text{div } \vec{B}$ en coordonnées cylindriques.
- (b) Calculer le volume intégral $\iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{B} \, dV$.
- (c) Calculer le flux de $\vec{B}$ à travers la surface fermée $\partial\mathcal{V}$ (face latérale + deux disques).
- (d) Vérifier l'égalité.

1. Opérateurs en coordonnées cylindriques.

Pour un champ $\vec{F} = F_r \hat{r} + F_\theta \hat{\theta} + F_z \hat{z}$:

$$\text{div } \vec{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rF_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{F})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z}, \quad (\vec{\text{rot}} \vec{F})_\theta = \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r}, \quad (\vec{\text{rot}} \vec{F})_z = \frac{1}{r} \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \theta}$$

2. Divergence de $\vec{A} = r \hat{r} + r \sin \theta \hat{z}$.

Ici $A_r = r$, $A_\theta = 0$, $A_z = r \sin \theta$.

$$\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \cdot r)}{\partial r} + 0 + \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial z} = \frac{1}{r} \cdot 2r + 0 = 2$$

3. Rotationnel de $\vec{A}$.

$$(\vec{\text{rot}} \vec{A})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial(0)}{\partial z} = \frac{1}{r} \cdot r \cos \theta = \cos \theta$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{A})_\theta = \frac{\partial r}{\partial z} - \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial r} = 0 - \sin \theta = -\sin \theta$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{A})_z = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \cdot 0)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial \theta} = 0 - 0 = 0$$

Donc : $\vec{\text{rot}} \vec{A} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$.

4. Théorème d'Ostrogradski pour $\vec{B} = r \hat{r}$.

4.(a) $B_r = r$, $B_\theta = B_z = 0$:

$$\text{div } \vec{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r^2)}{\partial r} = \frac{2r}{r} = 2$$

4.(b) Volume intégral ($dV = r \, dr \, d\theta \, dz$ en cyl.) :

$$\iiint_{\mathcal{V}} 2 \, dV = 2 \times \text{Vol}(\mathcal{V}) = 2 \times \pi a^2 h$$

4.(c) Flux à travers $\partial\mathcal{V}$.

Face latérale ($r = a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq z \leq h$, $d\vec{S} = a \, d\theta \, dz \, \hat{r}$) :

$$\Phi_{lat} = \int_0^h \int_0^{2\pi} a \cdot a \, d\theta \, dz = a^2 \cdot 2\pi \cdot h = 2\pi a^2 h$$

Disques supérieur et inférieur ($d\vec{S} = \pm \hat{z} \, r \, dr \, d\theta$) : comme $\vec{B} = r \, \hat{r}$ n'a pas de composante $\hat{z}$, le flux à travers les disques est $\Phi_{disques} = 0$.

Total : $\Phi_{total} = 2\pi a^2 h + 0 = 2\pi a^2 h$.

4.(d) Vérification :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \vec{B} \, dV = 2\pi a^2 h = \oint_{\partial\mathcal{V}} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Le théorème d'Ostrogradski est bien vérifié.